CPE494 SPECIAL TOPIC IV INDUSTRY AUTOMATION AND ROBOTICS FOR COMPUTER ENGINEERING (CLASS PROJECT)

<u>รายละเอียด</u>

1. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คนจัดทำระบบขายอัญมณีด้วยระบบความจริงเสริมและระบบบรรจุอัญมณีลงกล่องของขวัญ
2. ระบบที่จัดทำขึ้นต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานทั้งในส่วนของโครงสร้างทางกล ไฟฟ้าและโปรแกรม
3. เรื่องราวของโปรเจค น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการขุดหาแร่มีค่าและทำการคัดแยกสีของแร่ต่างๆ ได้สำเร็จ อาจารย์กรีนได้นำแร่หายากหล่านั้นมาเจียรไนเป็นอัญมณีที่งดงามซึ่งมีหลายรูปแบบและสีสัน ก่อนถูกนำมาขายที่ร้ายขายอัญมณีชื่อดังย่านบางมด แต่ด้วยค่าเช่าที่ของร้านมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ เจ้าของร้านจึงเปลี่ยนมาทำการขายในช่องทางออนไลน์แทน โดยมีโจทย์ว่าอยากให้ผู้ซื้อได้รับประสบการณ์เหมือนมาซื้ออัญมณีจริงที่ร้านโดยการส่วมใสแว่น Meta Quest 3 และเจ้าของร้านจะใช้ระบบอัตโนมัติ 100 เปอร์เซ็นต์ในการบรรจุอัญมณีลงกล่องของขวัญสำหรับส่งมอบให้ผู้ซื้อเพื่อลดการจ้างพนังงาน จึงเป็นที่มาของโปรเจคนี้ (สู้ๆ นะครับ)
4. ระบบความจริงเสริมจะถูกจัดทำใน 2 ลักษณะ
    a. ระบบหน้าร้านสำหรับขาย สำหรับส่วนนี้ประกอบด้วย ตู้จัดแสดงอัญมณี และ พื้นที่สำหรับจ่ายเงิน และ การพูดคุยทางไกลกับพนักงาน
        i. ตู้จัดแสดงอัญมณี สามารถจัดวางอัญมณีได้ 9 ชิ้น โดยอัญมณีทั้งแบบ Round และ Emerald คละแบบและสีกัน โดยผู้ซื้อสามารถเลือกหยิบอัญมณีชิ้นใดก็ได้จากตู้จัดแสดงเพื่อดูความสวยงามของอัญมณี ครบทุกมุมมองแบบ 3 มิติ
            - ☐ สามารถขยับชิ้นอัญมณีครบทุกมุมมองแบบ 3 มิติ (5 คะแนน)
            - ☐ ชิ้นอัญมณีถูกเปลี่ยนมุมมองตามการขยับของมือผู้ซื้อ (5 คะแนน)
        ii. พื้นที่สำหรับจ่ายเงิน ให้ผู้ซื้อสามารถหยิบบัตรจ่ายเงินเพื่อทำการแตะจ่ายเงินกับเครื่องในโลกเสมือนได้
            - ☐ มีชุดการเคลื่อนไหวสำหรับจ่ายเงิน (5 คะแนน)
            - ☐ มีการสร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อเมื่อผู้ซื้อทำการจ่ายเงิน (5 คะแนน)

iii. มีปุ่มสำหรับกดเรียกพนักงาน เมื่อทำการกดให้แสดงผลภาพเคลื่อนไหวและเสียงแบบเรียลไทม์ของพนักงานเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถพูดคุยกับพนักงานได้

- ☐ เมื่อกดปุ่มแล้วสามารถพูดคุยกับพนักงานได้จริง (5 คะแนน)

iv. ฟังก์ชั่นอื่นๆ จำนวน 1 ฟังก์ชั่นที่สนับสนุนให้เพิ่มโอกาสในการขายหรือสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ซื้อ (5 คะแนน)

b. ระบบบำรุงรักษาทางไกล กำหนดให้มีฟังก์ชั่นการทำงานต่อไปนี้

i. การหยิบของหล่น สมมติเกิดกรณีที่อัญมณีอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ทำการวางแผนไว้ ให้สามารถควบคุมแขนกลผ่าน Meta Quest คือ พนักงานซ่อมบำรุงบังคับแขนกลจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งของสถานีแบบ AR เพื่อหยิบอัญมณีที่หล่นอยู่ได้ ทั้งนี้สามารถติดป้ายหรือชิ้นส่วนเสริมสำหรับระบุตำแหน่งของอัญมณีได้

- ☐ ระบบสามารถหยิบของหล่นได้จริงจากการสุ่มของกรรมการ (5 คะแนน)
- ☐ ระบบสามารถหยิบของหล่นได้จริงโดยตำแหน่งการหยิบเป็นไปตามตำแหน่งมือของผู้หยิบ (10 คะแนน)

5. ระบบทางกลมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้ โดยต้องทำได้ครบทุกข้อจึงได้คะแนน (15 คะแนน)
   a. กล่องกระดาษที่ถูกพับเสร็จแล้วจะถูกลำเลียงมาตามสายพานลำเลียงและหยุดที่บริเวณด้านหน้าของแขนกล
   b. แขนกลทำการหยิบอัญมณีตามรูปทรงและสีที่ลูกค้าเลือกจากบริเวณจัดเก็บอัญมณี จากนั้นวางลงในกล่องกระดาษ
   c. ทำการปิดฝากล่องกระดาษ ติดโบว์และลำเลียงกล่องกระดาษไปยังตำแหน่งปลายของสายพานลำเลียง
6. รายงานและการนำเสนอ (30 คะแนน)
   a. ไฟล์รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 (ส่งไฟล์รูปแบบ PDF ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.59 น. *ไม่มีการกำหนดรูปแบบเอกสาร นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ) เนื้อหาภายในอธิบายและแสดงครอบคลุม แรงบันดาลใจ การวางแผนการทำงาน ภาพรวมการออกแบบระบบ การเปรียบเทียบอุปกรณ์ การเปรียบเทียบเทคนิคของหัวข้อที่ 4 และ 5 ของส่วนทางกลและทางโปรแกรม โดยให้ระบุส่วนที่ติดปัญหาและยังแก้ไขไม่ได้รวมถึงส่วนที่ยังไม่ได้ทำลงในไฟล์รายงาน

b. ไฟล์รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 2 และวิดีโอสาธิตการทำงานของระบบ (ส่งไฟล์รูปแบบ PDF และ MP4 ภายในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.59 น. *ไม่มีการกำหนดรูปแบบเอกสาร นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ) ในรายงานครั้งนี้ควรแสดงผลความคืบหน้าของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดและมีระบบทางกลที่สามารถทำงานได้สมบูรณ์โดยตัวแทนกลุ่มจะต้องทำการนำเสนอการทำงานของระบบเบื้องต้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.

c. การนำเสนอผลงาน จัดขึ้นในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2569 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. โดยจะมีกรรมการ 3 คนเป็นผู้ให้คะแนนความสมบูรณ์ของระบบ

d. ไฟล์รายงานสรุปและวิดีโอสรุป (ส่งไฟล์รูปแบบ PDF และ MP4 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2569 เวลา 23.59 น. *ไม่มีการกำหนดรูปแบบเอกสาร นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ)

7. สำหรับกลุ่มที่มีสมาชิก 6 คนขึ้นไป ให้นักศึกษาจัดทำโปรแกรมแสดงการจำลองการทำงานของแขนกลแบบเรียลไทม์ในลักษณะ Digital Twin โดยอาจใช้ RoboDK, ROS, Python หรือเครื่องมืออื่นๆ
8. หากสิ่งที่ต้องส่งตามข้อ 4 - 6 ไม่ครบถ้วนหรือส่งไม่ตรงเวลาไม่พิจารณาคะแนนในหัวข้อนั้น
9. การนำเสนอผลงานและสาธิตการทำงานอุปกรณ์จะถูกจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ระบบของแต่ละกลุ่มจะต้องสามารถทำงานได้สมบูรณ์ โดยกรรมการจะเป็นผู้ทำการทดสอบเอง ระหว่างการทดสอบให้นักศึกษานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองและเมื่อทดสอบระบบเสร็จสิ้นกรรมการจะมีการถามคำถามทางเทคนิคเป็นรายบุคคล
10. การประเมินความสมบูรณ์ในเนื้อหาของแต่ละส่วนที่อยู่ในการนำเสนอผลงานและรายงานประกอบด้วย

    a. Design Planning

    นักศึกษาแสดงออกถึงกระบวนการสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ตามโจทย์ที่กำหนด โดยมีหลักการทางวิศวกรรมอ้างอิงประกอบการตัดสินใจในการออกแบบของแต่ละส่วน มีแผนผังอธิบายระบบการทำงาน รวมถึงแบบร่าง 3 มิติสำหรับชิ้นงานที่ออกแบบเองและแต่ละส่วนงานแสดงออกถึงความใส่ใจด้านความปลอดภัย การซ่อมบำรุง สำหรับอุปกรณ์ที่โจทย์ไม่ได้กำหนดเป็นพิเศษให้ทำการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีความใกล้เคียงกัน

    b. Job Description

    แต่ละกลุ่มจะต้องมอบหมายตำแหน่งและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน โดยระบุความรับผิดชอบของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีหน้าที่ค้นหาข้อมูลและเขียนโปรแกรม

c. Working of individual system

การแสดงความสามารถของอุปกรณ์ที่ประกอบไว้เรียบร้อยตามแบบที่ออกแบบไว้ เช่น สามารถอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ได้ สามารถสั่งงานแขนกลให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดได้ สามารถแสดงผลข้อมูลที่อ่านได้จากเซนเซอร์บนคอมพิวเตอร์

d. System integration

การแสดงความสามารถการทำงานจริงของอุปกรณ์ที่บูรณาการทุกระบบเข้าด้วยกัน มีผลการทดสอบเชิงประจักษ์ มีการอธิบายถึงปัญหาที่พบและวิเคราะห์ปัญหาแต่ละส่วน ทั้งส่วนที่ได้แก้ไขแล้ว พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขส่วนที่ยังแก้ไขไม่ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงชิ้นงานสาธิตสามารถแสดงให้เห็นถึงความเรียบร้อยและแข็งแรงสมบูรณ์ของชิ้นงาน เช่น ความประณีตในการประกอบชิ้นส่วนทางกล การเก็บสายไฟ การต่อวงจรทางไฟฟ้า

e. Presentation

สามารถอธิบายรายละเอียดภายในหัวข้อได้ครอบคลุม ตรงประเด็น สามารถอธิบายสมการหรือแนวคิดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้ภาพ/วีดิโอเพื่อช่วยประกอบการนำเสนอ มีการจัดรูปแบบหน้ากระดาษที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบ สำหรับวีดิโอที่ส่งต้องมีความคมชัดทั้งภาพและเสียง รวมถึงแสดงออกถึงความปราณีตในการถ่ายทำหรือตัดต่อเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย